

Automata öntözőrendszer tervezése és megvalósítása ESP32 mikrokontroller segítségével

1. Bevezetés

A projekt célja egy olyan automata öntözőrendszer elkészítése volt, amely képes a talaj nedvességtartalmának mérésére, és szükség esetén automatikusan öntözni a növényt. A rendszer további célja volt a víztartály vízszintjének figyelése, valamint az adatok interneten keresztül megjelenítése egy mobiltelefonról vagy számítógépről elérhető felületen.

A projekt során ESP32 mikrokontrollert, talajnedvesség-érzékelőt, vízszintérzékelőt, vízpumpát és MOSFET kapcsolómodult használtam. A fejlesztés során megismerkedtem az Arduino IDE használatával, az elektronikai alkapcsolásokkal, valamint az IoT rendszerek működésével.

2. A projekt célja

A rendszer feladatai:

- Talajnedvesség folyamatos mérése
 - Automatikus öntözés indítása száraz talaj esetén
 - Vízszint ellenőrzése a tartályban
 - Öntözés tiltása alacsony vízszint esetén
 - Biztonsági hibakezelés
 - Távoli megfigyelés interneten keresztül
 - A rendszer állapotának folyamatos kijelzése
-

3. Felhasznált alkatrészek

A projekt megvalósításához az alábbi alkatrészeket használtam:

- ESP32 fejlesztőpanel
- ESP32 GPIO bővítőpanel
- Kapacitív talajnedvesség-érzékelő
- Úszókapcsolós vízszintérzékelő
- 5V-os merülő vízpumpa
- MOSFET kapcsolómodul
- Breadboard próbapanel
- Dupont vezetékek
- Külső 5V tápegység
- Csatlakozók és összekötő elemek

4. A rendszer működési elve

A rendszer folyamatosan figyeli a talaj nedvességtartalmát.

A talajnedvesség-érzékelő analóg jelet szolgáltat az ESP32 számára. Az ESP32 ezt az értéket százalékos formára alakítja, majd eldönti, hogy szükséges-e öntözni.

Amennyiben a nedvesség értéke a beállított határérték alá csökken, az ESP32 bekapcsolja a vízpumpát. A pumpa a tartályból vizet juttat a növényhez.

Az öntözés után a rendszer várakozik egy meghatározott ideig, hogy a víz el tudjon oszlani a talajban. Ezután újraméri a nedvességet, és szükség esetén újabb öntözési ciklust indít.

A víztartályban elhelyezett úszókapcsoló figyeli a vízszintet. Ha a tartály kiürül, a rendszer azonnal letiltja az öntözést, ezzel megakadályozva a pumpa szárazon futását.

5. Hardver felépítés

A talajnedvesség-érzékelő az ESP32 egyik analóg bemenetére csatlakozik.

A vízszintérzékelő digitális bemenetként működik, és jelzi, hogy van-e elegendő víz a tartályban.

A vízpumpát nem közvetlenül az ESP32 hajtja meg, mivel annak áramfelvétele túl nagy lenne. Ezért egy MOSFET kapcsolómodult alkalmaztam.

A MOSFET lehetővé teszi, hogy az ESP32 kis áramú vezérlőjele kapcsolja a külön tápegységről működő vízpumpát.

A pumpa saját 5V-os tápegységről működik, míg az ESP32 USB-ről kapja a tápellátást.

↓ Folytatódik ↓

6. Szoftver felépítése

A program állapotgép (state machine) elven működik.

A fő állapotok:

CHECK_SOIL

A rendszer megméri a talaj nedvességét és eldönti, szükséges-e öntözni.

WATERING

A vízpumpa meghatározott ideig működik.

SOAK_WAIT

A rendszer várakozik, hogy a víz egyenletesen eloszoljon a talajban.

IDLE

Normál állapot, amikor nincs szükség öntözésre.

LOW_WATER_LOCKOUT

Alacsony vízszint esetén a rendszer letiltja az öntözést.

ERROR_STATE

Biztonsági állapot, amely akkor aktiválódik, ha túl sok öntözési ciklus után sem növekszik a nedvesség.

7. IoT funkciók

A projekt során a Blynk platformot használtam.

A Blynk segítségével interneten keresztül valós időben megjeleníthetők:

- Talajnedvesség százalékos értéke
- Vízszint állapota
- A rendszer aktuális állapota
- Az öntözési ciklusok száma

A rendszer WiFi kapcsolaton keresztül kommunikál a Blynk szerverével.

↓ Folytatódik ↓

8. Tesztelés

A fejlesztés során minden komponenst külön teszteltem.

Elsőként a talajnedvesség-érzékelő működését ellenőriztem.

Ezután teszteltem a vízszintérzékelőt, hogy megfelelően érzékeli-e az alacsony vízszintet.

Külön program segítségével ellenőriztem a MOSFET és a vízpumpa működését.

A végső rendszer tesztelése során a pumpa sikeresen bekapcsolt alacsony nedvesség esetén, valamint megfelelően leállt magasabb nedvesség elérésekor vagy alacsony vízszint esetén.

9. Felmerült problémák és megoldások

A projekt során több nehézséggel találkoztam.

Kezdetben problémát okozott az ESP32 programozási környezetének beállítása és a megfelelő kommunikáció létrehozása a számítógéppel.

A talajnedvesség-érzékelő kalibrálása szintén időigényes feladat volt, mivel a nyers mérési értékeket százalékos formára kellett átalakítani.

A Blynk rendszer első beállításakor több alkalommal új eszközt kellett létrehozni, mire a dashboard megfelelően megjelentette az adatokat.

A MOSFET bekötésének megértése is kihívást jelentett, mivel a pumpa külön tápegységről működik, és szükség volt a közös földelés helyes kialakítására.

10. Összegzés

A projekt eredményeként sikerült létrehozni egy működő automata öntözőrendszert, amely képes a talajnedvesség figyelésére, automatikus öntözés végrehajtására, valamint az állapotok interneten keresztül megjelenítésére.

A fejlesztés során jelentős tapasztalatot szereztem az ESP32 programozásában, az elektronikai kapcsolások kialakításában, valamint az IoT rendszerek működésében.

A jövőben a rendszer továbbfejleszthető mobilalkalmazásos vezérléssel, értesítésekkel, grafikonos adatnaplózással és további szenzorok integrálásával.